

Epreuve de Mathématiques

L'épreuve comporte deux exercices et un problème. Les pages sont numérotées de 1 à 2. La qualité de la rédaction et le soin apporté au tracé des figures seront pris en compte dans l'évaluation de la copie du candidat.

Exercice 1: (Nombres complexes et géométrie): 5points

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$. On prendra pour unité graphique 1cm. On considère la transformation s du plan qui à tout point M d'affixe z , associe le point M' d'affixe z' tel que :

$$z' = -(\sqrt{3} + i)z - 1 + i(1 + \sqrt{3}).$$

1. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de s . (On notera A le centre de cette transformation) 0,75pt

2. Soit M_0 le point d'affixe $z_0 = \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{3}{4}i$. Calculer AM_0 . En déduire une mesure en radian de l'angle $(\vec{u}, \overrightarrow{AM_0})$. 0,75pt

3. On considère la suite de points $(M_n)_{n \geq 0}$ définie pour tout entier naturel n $f(M_n) = M_{n+1}$. On note par z_n l'affixe du point M_n .

a. Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n , l'égalité

$$z_n = 2^n e^{in\frac{7\pi}{6}} (z_0 - i).$$
0,75pt

b. Pour tout entier naturel, calculer AM_n , puis déterminer le plus petit entier naturel n tel que $AM_n \geq 10^2$. 0,75pt

4a. On considère l'équation (E) : $7x - 12y = 1$ où x et y sont des entiers naturels. Après avoir vérifier que $(-5, -3)$ est solution, résoudre (E).

b. Soit (Δ) l'ensemble des points M du plan d'affixe z tel que $Im(z) = 1$ et $Re(z) \geq 0$. Caractériser géométriquement (Δ) et le représenter. Déterminer l'ensemble des entiers naturels n tel que M_n appartenant à la demi-droite d'origine A dirigé par le vecteur $\vec{u}$. Préciser son plus petit élément. 1pt

Exercice 2 : (Transformations du plan). 4points

Soit f l'application du plan P dans P qui, à tout points M de coordonnées (x, y) associe le point M' de coordonnées (x', y') tel que :

$$\begin{cases} x' = \frac{\sqrt{2}}{2}x + y \\ y' = \frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{2}}{2}y \end{cases}$$

1. Démontrer que f est involutive. 0,5pt

2. Démontrer que l'ensemble des milieux du segment $[M M']$ est une droite fixe. 0,5pt

3. Soit B le point de coordonnées $(1, 0)$ dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ et B' l'image de B par f .

Démontrer que la famille $(\overrightarrow{MM'}, \overrightarrow{BB'})$ est liée. 0,25pt

Reconnaître la transformation usuelle. 0,25pt

4. Soit (H) l'hyperbole d'équation : $y = \frac{\sqrt{2}}{2x}$ et (H') l'image de (H) par f .

a. Donner une équation de (H') . 0,5pt

b. Construire (H) et (H') sur le même graphique. 1pt

c. Donner les équations des asymptotes de (H') . 0,5pt

d. Donner l'équation de (H') rapporté à ses asymptotes. 0,5pt



**Problème : 11points****Partie A : (équations différentielles) 2,5points**

Soit à résoudre l'équation différentielle $y' - 2y = xe^{-x}$ (1)

1. Résoudre l'équation différentielle (2) : $y' - 2y = 0$; où y est une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$.

0,5pt

2. Soient a et b deux réels et soit u une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $u(x) = (ax + b)e^{-x}$.

a. Déterminer a et b pour que u soit solution de (1).

0,5pt

b. Montrer que v est solution de (2) si et seulement si $u + v$ solution de (1).

0,5pt

c. En déduire l'ensemble de solution de (1).

0,5pt**Partie B : 5points (étude d'une fonction auxiliaire)**

I) Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 2e^x - x - 2$.

1. Dresser le tableau de variations de g .

1pt

2. On suppose que l'équation $g(x) = 0$ admet deux solutions réelles.

a. Vérifier que 0 est l'une des solutions.

0,25pt

b. L'autre solution est appelée α . Montrer que $-1,6 \leq \alpha \leq -1,5$.

0,5pt

3. Déterminer le signe de $g(x)$ suivant les valeurs de x .

0,5pt

II) (étude de la fonction principale)

Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = e^{2x} - (x + 1)e^x$.

1a. Calculer $h'(x)$ et exprimer $h'(x)$ en fonction de $g(x)$.

0,5pt

b. En déduire le tableau de variations de h .

0,75pt

2a. Montrer que $h(\alpha) = -\frac{\alpha^2 + 2\alpha}{4}$. En déduire un encadrement de $h(\alpha)$.

1pt

b. Calculer $\int_m^0 xe^x dx$ où m est un réel strictement négatif.

0,5pt**Partie C : (Suite définie par une intégrale) 4 points**

1) On pose que pour tout entier naturel n , non nul :

$$I_n = \frac{1}{n!} \int_0^1 (1-x)^n e^{-x} dx.$$

a. A l'aide d'une intégration par parties, calculer I_1 .

0,5pt

b. Prouver que pour tout entier naturel n non nul,

$$0 \leq I_n \leq \frac{1}{n!} \int_0^1 e^{-x} dx.$$

0,75pt

En déduire $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$.

0,25pt

c. Montrer en utilisant une intégration par parties, que pour tout entier naturel n , on a :

$$I_n = \frac{1}{(n+1)!} - I_n.$$

1pt

2. On considère la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par $a_0 = 0$ et $a_{n+1} = a_n + \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)!}$.

a. Démontrer que $a_n = \frac{1}{e} + (-1)^n I_n$.

1pt

b. En déduire $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

0,5pt

Le bonheur, c'est savoir ce que l'on veut et le vouloir passionnément.

Moualeu Dany Pascal

Pleg Maths